МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
**«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»**

Пермский институт (филиал)

# Отчет

по производственной практике

ПП.02.01 Технология разработки программного обеспечения
(индекс по РУП и наименование производственной практики)

Профессионального модуля ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей

Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Обучающийся _____ _____Палкин Иван Андрееви
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Группы _Ипо-41

Руководитель практической подготовки от профильной организации

_____
(должность)

_____ _____В.О Глот_____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

МП «16» марта 2026 года

Руководитель практической подготовки от института

_____ _____Д.Б Берестов_____
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

«16» марта 2026 года

Пермь, 2026 год

## Оглавление

**Введение** ..... 3

**Глава 1 Интерфейс** ..... 4

**1.1 MainWindow.xaml** ..... 4

**1.2 SalesHistoryWindow.xaml** ..... 7

**Глава 2 Backend** ..... 11

**2.1 Mainwindow.xaml.cs** ..... 11

**2.2 Palkindbcontext.cs** ..... 19

**Модульные Тесты** ..... 23

**DiscountServiceTests.cs** ..... 23

**PatherServiceTests.cs** ..... 24

**Диаграмма классов** ..... 26

**Схема базы данных** ..... 27

**Реализация ключевых модулей** ..... 28

**Тестирование программы** ..... 29

**Добовления партнера** ..... 29

**Проверка продаж и скидки** ..... 30

**Заключение** ..... 31

# Введение

**Актуальность темы**

В современных условиях ведения бизнеса автоматизация процессов управления партнерской сетью и расчета систем лояльности является критически важной задачей. Ручной расчет скидок и ведение учета продаж подвержены человеческим ошибкам, что может привести к финансовым потерям и снижению доверия со стороны контрагентов. Эффективная система должна не только точно рассчитывать вознаграждения в зависимости от объемов продаж, но и обеспечивать целостность данных, а также возможность быстрого масштабирования.

**Цель работы**

Целью данного проекта является разработка библиотеки PalkinLib на платформе .NET 8 для автоматизации управления партнерами и расчета скидок.

**Задачи**

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

1. **Проектирование базы данных:** Разработана схема хранения данных, включающая таблицы партнеров, типов партнеров, продаж и истории скидок.
2. **Реализация бизнес-логики:** Созданы сервисы DiscountService (расчет процентов и сумм скидок) и PartnerService (управление CRUD-операциями партнеров).
3. **Архитектурное проектирование:** Применен паттерн «Репозиторий» для абстракции доступа к данным, что позволило изолировать бизнес-логику от источника данных.
4. **Тестирование:** Написан набор юнит-тестов с использованием фреймворка xUnit и библиотеки Moq для эмуляции зависимостей, что обеспечило проверку корректности работы методов без подключения реальной базы данных.

**Инструменты и технологии**

В ходе разработки использовался следующий стек технологий:

- **Язык программирования:** C# (.NET 8.0).
- **Фреймворк тестирования:** xUnit.
- **Библиотека мокирования:** Moq.
- **Работа с данными:** Entity Framework Core (подразумевается) или прямой доступ через репозитории.
- **Среда разработки:** Visual Studio 2022.

**Практическая значимость**

Результатом работы является готовый к использованию программный модуль, который гарантирует точность расчетов скидок согласно заданным порогам (0%, 5%, 10%, 15%) и обеспечивает надежное управление данными партнеров. Покрытие тестами ключевых сценариев (добавление, обновление, удаление, расчет) позволяет минимизировать количество ошибок при дальнейшей эксплуатации и доработке системы.

# Глава 1 Интерфейс

## 1.1 MainWindow.xaml

```xml
<Window x:Class="palkinprog.MainWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
        xmlns:local="clr-namespace:palkinprog"
        mc:Ignorable="d"
        Title="Мастер Пол - Управление партнерами"
        Height="600" Width="1000"
        WindowStartupLocation="CenterScreen">

    <Window.Resources>
        <!-- Стили для кнопок -->
        <Style x:Key="PrimaryButtonStyle" TargetType="Button">
            <Setter Property="Background" Value="#0078D4"/>
            <Setter Property="Foreground" Value="White"/>
            <Setter Property="Padding" Value="16,8"/>
            <Setter Property="Margin" Value="4"/>
            <Setter Property="BorderThickness" Value="0"/>
            <Setter Property="Cursor" Value="Hand"/>
            <Style.Triggers>
                <Trigger Property="IsMouseOver" Value="True">
                    <Setter Property="Background" Value="#106EBE"/>
                </Trigger>
            </Style.Triggers>
        </Style>

        <!-- Стили для заголовков -->
        <Style x:Key="HeaderTextStyle" TargetType="TextBlock">
            <Setter Property="FontSize" Value="16"/>
            <Setter Property="FontWeight" Value="SemiBold"/>
            <Setter Property="Margin" Value="0,0,0,8"/>
        </Style>
    </Window.Resources>

    <Window.InputBindings>
        <KeyBinding Key="F5" Command="{Binding RefreshCommand}"/>
    </Window.InputBindings>

    <Grid Margin="16">
        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="Auto"/>
            <RowDefinition Height="Auto"/>
            <RowDefinition Height="*"/>
            <RowDefinition Height="Auto"/>
        </Grid.RowDefinitions>
```

```xml
        <!-- Панель инструментов -->
        <StackPanel Grid.Row="1" Orientation="Horizontal" Margin="0,0,0,16">
            <Button Content="+ Добавить партнера" Style="{StaticResource PrimaryButtonStyle}"
                    Click="AddPartnerClick"/>
            <Button Content="🔄 Обновить" Style="{StaticResource PrimaryButtonStyle}"
                    Click="RefreshClick"/>
        </StackPanel>

        <!-- Таблица партнеров -->
        <Border Grid.Row="2" BorderBrush="#E0E0E0" BorderThickness="1" CornerRadius="4">
            <DataGrid x:Name="PartnersDataGrid"
                      AutoGenerateColumns="False"
                      CanUserAddRows="False"
                      CanUserDeleteRows="False"
                      IsReadOnly="True"
                      SelectionMode="Single"
                      GridLinesVisibility="Horizontal"
                      HeadersVisibility="Column"
                      Background="White"
                      AlternatingRowBackground="#F9F9F9"
                      RowHeight="40"
                      MouseDoubleClick="PartnersDataGridMouseDoubleClick">
                <DataGrid.Columns>
                    <DataGridTextColumn Header="ID" Binding="{Binding Id}" Width="50"/>
                    <DataGridTextColumn Header="Наименование" Binding="{Binding Name}" Width="200"/>
                    <DataGridTextColumn Header="Тип партнера" Binding="{Binding PartnerTypeName}" Width="150"/>
                    <DataGridTextColumn Header="Рейтинг" Binding="{Binding Rating}" Width="70"/>
                    <DataGridTextColumn Header="Телефон" Binding="{Binding Phone}" Width="120"/>
                    <DataGridTextColumn Header="Email" Binding="{Binding Email}" Width="150"/>
                    <DataGridTextColumn Header="Общие продажи (₽)" Binding="{Binding TotalSalesAmount, StringFormat={}{0:N2}}" Width="120"/>
                    <DataGridTextColumn Header="Скидка" Binding="{Binding DiscountDescription}" Width="130"/>
                </DataGrid.Columns>
                <DataGrid.ContextMenu>
                    <ContextMenu>
                        <MenuItem Header="Редактировать" Click="EditPartnerClick"/>
                        <MenuItem Header="Продажи" Click="ShowSalesHistoryClick"/>
                        <Separator />
                        <MenuItem Header="Удалить" Click="DeletePartnerClick"/>
                    </ContextMenu>
                </DataGrid.ContextMenu>
            </DataGrid>
        </Border>

        <!-- Статус бар -->
        <Border Grid.Row="3" Background="#F3F3F3" Padding="12,8" CornerRadius="4" Margin="0,16,0,0">
            <Grid>
                <Grid.ColumnDefinitions>
                    <ColumnDefinition Width="*"/>
                    <ColumnDefinition Width="Auto"/>
                </Grid.ColumnDefinitions>
                <TextBlock x:Name="StatusText" Grid.Column="0" Text="Готово" Foreground="#666"/>
                <TextBlock Grid.Column="1" Text="F5 - Обновить | Двойной клик - Редактировать" Foreground="#999" FontSize="12"/>
            </Grid>
        </Border>
    </Grid>
```

Это код главного экрана программы **«Мастер Пол — Управление партнерами»**.
Если представить программу как обычный рабочий стол, то этот код описывает, что именно на нём находится и как это выглядит:

1. **Шапка окна** — название программы и краткое описание, что это за раздел.
2. **Две кнопки сверху** — «Добавить партнера» и «Обновить», чтобы быстро начать работу или перезагрузить данные.
3. **Большая таблица по центру** — здесь выводится список всех партнеров. В ней видно их имя, тип, контакты, сумму продаж и текущую скидку.
4. **Управление через мышь** — по строке в таблице можно кликнуть правой кнопкой, чтобы появилось меню: «Редактировать», «Посмотреть продажи» или «Удалить». Также работает двойной клик для быстрого редактирования.
5. **Строка состояния внизу** — показывает текущий статус («Готово») и подсказки по горячим клавишам (например, F5 для обновления).

**Итог:** Этот файл отвечает за **внешний вид** (кнопки, таблица, цвета, отступы). Вся логика — например, как именно сохранить партнера или рассчитать скидку — находится в отдельном файле с кодом (.xaml.cs), который подключается к этому окну.

**Технические детали**

Теперь подробнее о том, как это реализовано технически:

**Основной контейнер**

xml

1

Вся разметка построена на панели Grid, разделённой на 4 строки:

1. Заголовок (авто-высота).
2. Панель кнопок (авто-высота).
3. Таблица (занимает всё свободное место *).
4. Статус-бар (авто-высота).

**Стили (в <Window.Resources>)**

Чтобы не дублировать настройки, созданы переиспользуемые стили:

- PrimaryButtonStyle — задаёт синий фон, белый текст и эффект при наведении для кнопок.
- HeaderTextStyle — единый шрифт и отступы для заголовков.

**Горячие клавиши**

xml

1

Нажатие **F5** привязано к команде обновления. Это стандартное поведение, привычное пользователям.

**Таблица (DataGrid)**

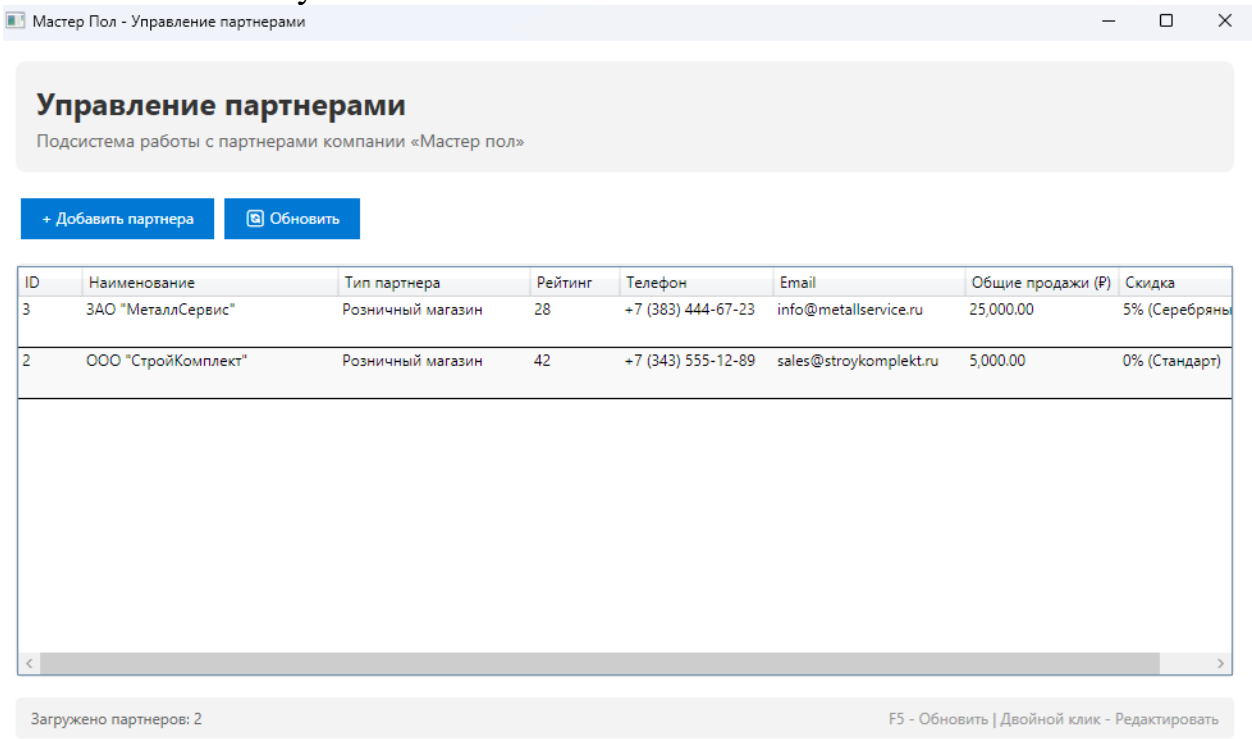
Самый сложный элемент окна. Ключевые настройки:

| Настройка | Зачем нужна |
|---|---|
| AutoGenerateColumns="False" | Колонки заданы вручную, чтобы контролировать порядок и формат |
| IsReadOnly="True" | Запрет на редактирование прямо в ячейках (только через форму) |
| AlternatingRowBackground | Чередование цвета строк для удобства чтения |
| MouseDoubleClick | Обработка двойного клика для быстрого редактирования |

Визуальные элементы привязаны к методам в файле MainWindow.xaml.cs через событие Click:

| Элемент | Событие | Метод в коде |
|---|---|---|
| Кнопка «Добавить» | Click | AddPartnerClick |
| Кнопка «Обновить» | Click | RefreshClick |
| Меню «Редактировать» | Click | EditPartnerClick |
| Меню «Удалить» | Click | DeletePartnerClick |
| Двойной клик по строке | MouseDoubleClick | PartnersDataGridMouseDoubleClick |

И как итог мы получаем



## 1.2 SalesHistoryWindow.xaml

```xml
<Window x:Class="palkinprog.Dialogs.SalesHistoryWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
        xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
        xmlns:local="clr-namespace:palkinprog.Dialogs"
        mc:Ignorable="d"
        Title="История продаж"
        Height="550" Width="850"
        WindowStartupLocation="CenterOwner">

    <Window.Resources>
        <Style x:Key="HeaderTextStyle" TargetType="TextBlock">
            <Setter Property="FontSize" Value="16"/>
            <Setter Property="FontWeight" Value="SemiBold"/>
            <Setter Property="Margin" Value="0,0,0,8"/>
        </Style>

        <Style x:Key="InfoCardStyle" TargetType="Border">
            <Setter Property="Background" Value="#F3F3F3"/>
            <Setter Property="Padding" Value="16"/>
            <Setter Property="CornerRadius" Value="8"/>
            <Setter Property="Margin" Value="0,0,0,16"/>
        </Style>

        <Style x:Key="PrimaryButtonStyle" TargetType="Button">
            <Setter Property="Background" Value="#0078D4"/>
            <Setter Property="Foreground" Value="White"/>
            <Setter Property="Padding" Value="12,8"/>
            <Setter Property="FontSize" Value="13"/>
            <Setter Property="BorderThickness" Value="0"/>
            <Setter Property="Cursor" Value="Hand"/>
            <Style.Triggers>
                <Trigger Property="IsMouseOver" Value="True">
                    <Setter Property="Background" Value="#106EBE"/>
                </Trigger>
            </Style.Triggers>
        </Style>

        <Style x:Key="SecondaryButtonStyle" TargetType="Button">
            <Setter Property="Background" Value="#F3F3F3"/>
            <Setter Property="Foreground" Value="#333"/>
            <Setter Property="Padding" Value="12,8"/>
            <Setter Property="FontSize" Value="13"/>
            <Setter Property="BorderThickness" Value="1"/>
            <Setter Property="BorderBrush" Value="#D1D1D1"/>
            <Setter Property="Cursor" Value="Hand"/>
            <Style.Triggers>
                <Trigger Property="IsMouseOver" Value="True">
                    <Setter Property="Background" Value="#E0E0E0"/>
                </Trigger>
            </Style.Triggers>
        </Style>

        <Style x:Key="DangerButtonStyle" TargetType="Button">
            <Setter Property="Background" Value="#D13438"/>
            <Setter Property="Foreground" Value="White"/>
            <Setter Property="Padding" Value="12,8"/>
            <Setter Property="FontSize" Value="13"/>
            <Setter Property="BorderThickness" Value="0"/>
            <Setter Property="Cursor" Value="Hand"/>
```

```
<Grid Margin="16">
    <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="Auto"/>
        <RowDefinition Height="*"/>
        <RowDefinition Height="Auto"/>
    </Grid.RowDefinitions>

    <!-- Заголовок и информация -->
    <StackPanel Grid.Row="0">
        <Border Style="{StaticResource InfoCardStyle}">
            <Grid>
                <Grid.ColumnDefinitions>
                    <ColumnDefinition Width="*"/>
                    <ColumnDefinition Width="Auto"/>
                </Grid.ColumnDefinitions>

                <StackPanel Grid.Column="0">
                    <TextBlock x:Name="PartnerNameText" Text="Партнер" FontSize="20" FontWeight="Bold" Foreground="#333"/>
                    <TextBlock x:Name="SalesCountText" Text="Всего продаж: 0" FontSize="14" Foreground="#666" Margin="0,4,0,0"/>
                </StackPanel>

                <StackPanel Grid.Column="1" HorizontalAlignment="Right">
                    <TextBlock Text="Текущая скидка:" FontSize="14" Foreground="#666"/>
                    <TextBlock x:Name="DiscountText" Text="0%" FontSize="24" FontWeight="Bold" Foreground="#0078D4" TextAlignment="Right"/>
                </StackPanel>
            </Grid>
        </Border>

        <!-- Сводная информация -->
        <Grid Margin="0,0,0,16">
            <Grid.ColumnDefinitions>
                <ColumnDefinition Width="*"/>
                <ColumnDefinition Width="*"/>
                <ColumnDefinition Width="*"/>
            </Grid.ColumnDefinitions>

            <Border Grid.Column="0" Background="#E8F4FD" Padding="16" CornerRadius="8">
                <StackPanel>
                    <TextBlock Text="Общая сумма" FontSize="12" Foreground="#666"/>
                    <TextBlock x:Name="TotalAmountText" Text="0 ₽" FontSize="18" FontWeight="Bold" Foreground="#0078D4" Margin="0,4,0,0"/>
                </StackPanel>
            </Border>

            <Border Grid.Column="1" Background="#E8F8E8" Padding="16" CornerRadius="8" Margin="8,0">
                <StackPanel>
                    <TextBlock Text="Сумма скидки" FontSize="12" Foreground="#666"/>
                    <TextBlock x:Name="DiscountAmountText" Text="0 ₽" FontSize="18" FontWeight="Bold" Foreground="#107C10" Margin="0,4,0,0"
                </StackPanel>
            </Border>

            <Border Grid.Column="2" Background="#FFF4CE" Padding="16" CornerRadius="8">
                <StackPanel>
                    <TextBlock Text="Следующий уровень" FontSize="12" Foreground="#666"/>
                    <TextBlock x:Name="NextLevelText" Text="-" FontSize="14" FontWeight="Bold" Foreground="#856404" Margin="0,4,0,0"/>
                </StackPanel>
            </Border>
        </Grid>
    </StackPanel>

    <!-- Таблица продаж -->
    <Border Grid.Row="1" BorderBrush="#E0E0E0" BorderThickness="1" CornerRadius="4">
```

Это код всплывающего окна **«История продаж»** программы «Мастер Пол». Оно открывается, когда вы хотите посмотреть детализацию по конкретному партнёру.

Если представить это окно как отчёт, то он состоит из трёх частей:

1. **Шапка с информацией о партнёре** (верхняя серая панель)
    - Показывает имя партнёра и общее количество его продаж.
    - Справа крупно выделена его **текущая скидка** (например, «10%»), чтобы сразу было видно статус.
2. **Три цветные карточки со сводными данными** (сразу под шапкой)
    - **Общая сумма** — сколько всего денег принёс этот партнёр.
    - **Сумма скидки** — сколько денег компания «подарила» партнёру в виде скидок.
    - **Следующий уровень** — подсказка, сколько ещё нужно продать, чтобы получить более высокий процент скидки.
3. **Таблица с детализацией** (центральная часть)
    - Список всех продаж этого партнёра построчно: какой товар, сколько штук, когда продали и на какую сумму.

По строке можно кликнуть правой кнопкой мыши → появятся варианты «Редактировать» или «Удалить» запись.

**4. Кнопки управления** (внизу)

**Добавить** — внести новую продажу вручную.

**Обновить** — перезагрузить данные, если что-то изменилось.

**Закрыть** — вернуться в главное окно.

## Технические детали

Структура окна

```
<Grid Margin="16">
   <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition Height="Auto"/>  <!-- Шапка + карточки -->
      <RowDefinition Height="*"/>     <!-- Таблица (растягивается) -->
      <RowDefinition Height="Auto"/>  <!-- Кнопки -->
   </Grid.RowDefinitions>
</Grid>
```

Окно разделено на три логические зоны через Grid.

**Стили (в <Window.Resources>)**

Задано 5 переиспользуемых стилей для единообразия интерфейса:

| Стиль | Назначение | Визуальные особенности |
|---|---|---|
| HeaderTextStyle | Заголовки | Полужирный шрифт, отступы |
| InfoCardStyle | Серая карточка партнёра | Фон #F3F3F3, скругление 8px |
| PrimaryButtonStyle | Главная кнопка («Добавить») | Синий фон #0078D4, белый текст |
| SecondaryButtonStyle | Второстепенные кнопки | Светло-серый фон, рамка |
| DangerButtonStyle | Кнопки удаления (есть в ресурсах) | Красный фон #D13438 |

**Верхняя информационная панель**

```
<Border Style="{StaticResource InfoCardStyle}">
```

Содержит Grid с двумя колонками:

- **Слева**: имя партнёра (PartnerNameText) и количество продаж (SalesCountText).
- **Справа**: текущая скидка крупным шрифтом (DiscountText).

**Три карточки статистики**

Реализованы через Grid с тремя колонками (* * * — равная ширина):

| Карточка | Цвет фона | Данные |
|---|---|---|
| Общая сумма | #E8F4FD (голубой) | TotalAmountText |
| Сумма скидки | #E8F8E8 (зелёный) | DiscountAmountText |
| Следующий уровень | #FFF4CE (жёлтый) | NextLevelText |

**Таблица продаж (DataGrid)**

```
<DataGrid x:Name="SalesDataGrid" ...>
```

**Настройки:**

- AutoGenerateColumns="False" — колонки заданы вручную.
- IsReadOnly="True" — редактирование только через форму, не в ячейке.
- AlternatingRowBackground="#F9F9F9" — «зебра» для удобства чтения.
- SelectionMode="Single" — можно выбрать только одну продажу за раз.

**Контекстное меню:**

```
<ContextMenu>
  <MenuItem Header="Редактировать" Click="EditSaleClick"/>
  <MenuItem Header="Удалить" Click="DeleteSaleClick"/>
</ContextMenu>
```

Правый клик по строке → действия с конкретной продажей.

**Кнопки управления (нижняя панель)**

```
<Grid Grid.Row="2">
  <Button Content="Добавить" Style="{StaticResource PrimaryButtonStyle}" Click="AddSaleClick"/>
  <Button Content="Обновить" Style="{StaticResource SecondaryButtonStyle}" Click="RefreshClick"/>
  <Button Content="Закрыть" Style="{StaticResource SecondaryButtonStyle}" Click="CloseClick"/>
</Grid>
```

- Кнопки выровнены по правому краю через Grid.ColumnDefinitions.
- «Добавить» выделена синим как основное действие.

Связь с кодом (SalesHistoryWindow.xaml.cs)

| Элемент | Событие | Метод в коде | Назначение |
|---|---|---|---|
| `AddSaleClick` | Click | `AddSaleClick` | Открыть форму добавления продажи |
| `RefreshClick` | Click | `RefreshClick` | Перезагрузить список из БД |
| `CloseClick` | Click | `CloseClick` | Закрыть окно |
| `EditSaleClick` | Click | `EditSaleClick` | Редактировать выбранную продажу |
| `DeleteSaleClick` | Click | `DeleteSaleClick` | Удалить продажу с подтверждением |

# Глава 2 Backend

## 2.1 Mainwindow.xaml.cs

```
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Input;
using PalkinLib.Services;
using palkinprog.Dialogs;

namespace palkinprog;


public partial class MainWindow : Window
{
    private readonly IPartnerService _partnerService;
    private List<PartnerViewModel> _partners = new();

    public MainWindow()
    {
        InitializeComponent();
        _partnerService = ((App)Application.Current).GetService<IPartnerService>()!;
        Title = "Мастер Пол - Управление партнерами";
        Loaded += MainWindowLoaded;
    }

    private async void MainWindowLoaded(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        await LoadPartnersAsync();
    }


    private async Task LoadPartnersAsync()
    {
        try
        {
            StatusText.Text = "Загрузка данных...";
            _partners = await _partnerService.GetAllPartnersAsync();
            PartnersDataGrid.ItemsSource = null;
            PartnersDataGrid.ItemsSource = _partners;
            StatusText.Text = $"Загружено партнеров: {_partners.Count}";
        }
        catch (Exception ex)
        {
            StatusText.Text = "Ошибка загрузки";
            MessageBox.Show(
                $"Не удалось загрузить список партнеров.\n\nОшибка: {ex.Message}\n\nПроверьте подключение к базе данных.",
                "Ошибка",
                MessageBoxButton.OK,
                MessageBoxImage.Error);
        }
    }


    private async void AddPartnerClick(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        await OpenPartnerEditWindowAsync(null);
    }


    private async void EditPartnerClick(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        if (PartnersDataGrid.SelectedItem is PartnerViewModel selectedPartner)
        {
            await OpenPartnerEditWindowAsync(selectedPartner);
        }
```

```
private async void PartnersDataGridMouseDoubleClick(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
    if (PartnersDataGrid.SelectedItem is PartnerViewModel selectedPartner)
    {
        await OpenPartnerEditWindowAsync(selectedPartner);
    }
}


private async void ShowSalesHistoryClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (PartnersDataGrid.SelectedItem is not PartnerViewModel selectedPartner)
    {
        MessageBox.Show(
            "Выберите партнера для просмотра истории продаж.",
            "Предупреждение",
            MessageBoxButton.OK,
            MessageBoxImage.Warning);
        return;
    }

    try
    {
        var sales = await _partnerService.GetPartnerSalesAsync(selectedPartner.Id);
        var totalSales = await _partnerService.GetPartnerTotalSalesAsync(selectedPartner.Id);

        var salesWindow = new SalesHistoryWindow(
            selectedPartner.Name,
            selectedPartner.Id,
            sales,
            totalSales,
            selectedPartner.DiscountPercent,
            _partnerService);

        salesWindow.Owner = this;
        salesWindow.ShowDialog();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show(
            $"Не удалось загрузить историю продаж.\n\nОшибка: {ex.Message}",
            "Ошибка",
            MessageBoxButton.OK,
            MessageBoxImage.Error);
    }
}


private async void DeletePartnerClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (PartnersDataGrid.SelectedItem is not PartnerViewModel selectedPartner)
    {
        MessageBox.Show(
            "Выберите партнера для удаления.",
            "Предупреждение",
            MessageBoxButton.OK,
            MessageBoxImage.Warning);
        return;
    }

    var result = MessageBox.Show(
```

```
                MessageBoxImage.Warning);
            return;
        }

        var result = MessageBox.Show(
            $"Вы действительно хотите удалить партнера \"{selectedPartner.Name}\"?\n\n" +
            $"Все связанные записи о продажах также будут удалены.\n\n" +
            $"Это действие необратимо!",
            "Подтверждение удаления",
            MessageBoxButton.YesNo,
            MessageBoxImage.Warning);

        if (result == MessageBoxResult.Yes)
        {
            try
            {
                await _partnerService.DeletePartnerAsync(selectedPartner.Id);
                StatusText.Text = $"Партнер \"{selectedPartner.Name}\" удален";
                await LoadPartnersAsync();
            }
            catch (Exception ex)
            {
                MessageBox.Show(
                    $"Не удалось удалить партнера.\n\nОшибка: {ex.Message}",
                    "Ошибка",
                    MessageBoxButton.OK,
                    MessageBoxImage.Error);
            }
        }
    }

    private async void RefreshClick(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
        await LoadPartnersAsync();
    }

    private async Task OpenPartnerEditWindowAsync(PartnerViewModel? partner)
    {
        try
        {
            var partnerTypes = await _partnerService.GetPartnerTypesAsync();
            var editWindow = new PartnerEditWindow(partner, partnerTypes, _partnerService);
            editWindow.Owner = this;

            if (editWindow.ShowDialog() == true)
            {
                await LoadPartnersAsync();
                StatusText.Text = partner == null
                    ? "Партнер добавлен"
                    : $"Партнер \"{partner.Name}\" обновлен";
            }
        }
        catch (Exception ex)
        {
            MessageBox.Show(
                $"Не удалось открыть форму редактирования.\n\nОшибка: {ex.Message}",
                "Ошибка",
                MessageBoxButton.OK,
                MessageBoxImage.Error);
        }
```

Это «мозг» главного окна программы — файл MainWindow.xaml.cs. Если предыдущий файл (XAML) отвечал за внешний вид (кнопки, таблица), то этот код отвечает за **действия**: что происходит, когда вы нажимаете на эти кнопки. Вот что умеет этот код:

1. **Запускается и загружает данные**
- Когда окно открывается, оно автоматически обращается к базе данных через сервис _partnerService и запрашивает список всех партнёров.
- Пока данные грузятся, внизу пишет «Загрузка данных...», а потом показывает результат: «Загружено партнеров: X».
- Если что-то пошло не так (например, нет связи с базой), покажет окно с ошибкой.
2. **Добавляет и редактирует партнёров**
- При нажатии на кнопку «Добавить» или «Редактировать» (в том числе по двойному клику) открывается отдельное окно (PartnerEditWindow).
- Если вы добавили нового — окно передаёт пустую форму. Если редактируете — передаёт данные выбранного партнёра.
- После сохранения окно закрывается, а список в главном окне автоматически обновляется.
3. **Показывает историю продаж**
- Когда вы выбираете партнёра и нажимаете «Продажи», код запрашивает у сервиса две вещи: список продаж и общую сумму.
- Затем создаёт окно SalesHistoryWindow, передаёт туда все данные и открывает его.
4. **Удаляет партнёров**
- Перед удалением обязательно показывает предупреждение: «Вы уверены? Все продажи тоже удалятся!».
- Если вы нажали «Да» — вызывает удаление в сервисе и обновляет список.
5. **Обрабатывает ошибки**
- Везде, где есть обращение к базе данных, стоит блок try-catch. Если случится сбой, программа не «упадёт», а покажет понятное сообщение об ошибке.

**Итог:** Этот класс связывает красивые кнопки на экране с реальной бизнес-логикой из библиотеки PalkinLib. Он ничего не считает сам — он только передаёт команды сервису и показывает результат пользователю.

**Технические детали**

**Поля и конструктор**

```
private readonly IPartnerService _partnerService;
private List<PartnerViewModel> _partners = new();

public MainWindow()
{
    InitializeComponent();
    // Получаем сервис через DI из App.xaml.cs
    _partnerService = ((App)Application.Current).GetService<IPartnerService>()!;
    Title = "Мастер Пол - Управление партнерами";
    // Подписываемся на событие загрузки окна
    Loaded += MainWindowLoaded;
}
```

- **IPartnerService** — интерфейс сервиса, внедряется через Dependency Injection. Это позволяет легко подменять реализацию (например, в тестах).
- **_partners** — локальный список для хранения данных, чтобы не запрашивать их из БД при каждом обращении.
- **Loaded += MainWindowLoaded** — подписка на событие: как только окно отрисовалось, сразу грузим данные.

**Загрузка данных (LoadPartnersAsync)**

```
private async Task LoadPartnersAsync()
{
    try
    {
        StatusText.Text = "Загрузка данных...";
        _partners = await _partnerService.GetAllPartnersAsync();

        // Перезагрузка источника данных для DataGrid
        PartnersDataGrid.ItemsSource = null;
        PartnersDataGrid.ItemsSource = _partners;

        StatusText.Text = $"Загружено партнеров: {_partners.Count}";
    }
    catch (Exception ex)
    {
        StatusText.Text = "Ошибка загрузки";
        MessageBox.Show($"Не удалось загрузить список
партнеров.\n\nОшибка: {ex.Message}", ...);
    }
}
```

- Используется async/await, чтобы интерфейс не зависал во время запроса к БД.
- ItemsSource = null перед установкой нового значения — старый трюк для WPF, чтобы таблица корректно обновила отображение.

**Добавление и редактирование**

```
private async void AddPartnerClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    await OpenPartnerEditWindowAsync(null); // null = новый партнёр
}

private async void EditPartnerClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (PartnersDataGrid.SelectedItem is PartnerViewModel selectedPartner)
    {
        await OpenPartnerEditWindowAsync(selectedPartner);
    }
}
```

Оба метода вызывают один общий OpenPartnerEditWindowAsync, передавая либо null (создание), либо объект партнёра (редактирование).

**Удаление с подтверждением**

```
private async void DeletePartnerClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (PartnersDataGrid.SelectedItem is not PartnerViewModel selectedPartner)
    {
        MessageBox.Show("Выберите партнера для удаления.", ...);
        return;
    }

    var result = MessageBox.Show(
        $"Вы действительно хотите удалить партнера \"{selectedPartner.Name}\"?...",
        "Подтверждение удаления",
        MessageBoxButton.YesNo,
        MessageBoxImage.Warning);

    if (result == MessageBoxResult.Yes)
    {
        try
        {
            await _partnerService.DeletePartnerAsync(selectedPartner.Id);
            StatusText.Text = $"Партнер \"{selectedPartner.Name}\" удален";
            await LoadPartnersAsync(); // Обновляем таблицу
        }
        catch (Exception ex)
        {
            MessageBox.Show($"Не удалось удалить партнера.\n\nОшибка: {ex.Message}", ...);
        }
    }
}
```

Проверка на null — защита от удаления «в пустоту».

MessageBox.Show с YesNo — стандартный диалог подтверждения.

После успешного удаления — принудительная перезагрузка списка.

**История продаж**

```
private async void ShowSalesHistoryClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    if (PartnersDataGrid.SelectedItem is not PartnerViewModel selectedPartner)
    {
        MessageBox.Show("Выберите партнера для просмотра истории продаж.", ...);
        return;
    }
```

```
    try
    {
        // Запрашиваем данные у сервиса
        var sales = await _partnerService.GetPartnerSalesAsync(selectedPartner.Id);
        var totalSales = await _partnerService.GetPartnerTotalSalesAsync(selectedPartner.Id);

        // Создаём и настраиваем окно истории
        var salesWindow = new SalesHistoryWindow(
            selectedPartner.Name,
            selectedPartner.Id,
            sales,
            totalSales,
            selectedPartner.DiscountPercent,
            _partnerService); // Передаём сервис для возможных действий внутри окна

        salesWindow.Owner = this; // Делаем окно модальным (привязываем к главному)
        salesWindow.ShowDialog(); // Показываем блокирующим образом
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show($"Не удалось загрузить историю продаж.\n\nОшибка: {ex.Message}", ...);
    }
}
```

- ShowDialog() — открывает окно модально (пользователь не может кликнуть на главное окно, пока не закроет это).
- Сервис передаётся в окно истории, чтобы там тоже можно было, например, добавить или удалить продажу.

**Общий метод открытия формы редактирования**

```
private async Task OpenPartnerEditWindowAsync(PartnerViewModel? partner)
{
    try
    {
        // Загружаем справочник типов партнёров для комбобокса
        var partnerTypes = await _partnerService.GetPartnerTypesAsync();

        var editWindow = new PartnerEditWindow(partner, partnerTypes, _partnerService);
        editWindow.Owner = this;

        // Если окно закрылось с результатом OK (DialogResult = true)
```

```
        if (editWindow.ShowDialog() == true)
        {
            await LoadPartnersAsync(); // Обновляем главный список
            StatusText.Text = partner == null
                ? "Партнер добавлен"
                : $"Партнер \"{partner.Name}\" обновлен";
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show($"Не удалось открыть форму редактирования.\n\nОшибка: {ex.Message}", ...);
    }
}
```

- Возвращает Task, так как внутри есть await.
- Проверяет DialogResult: если пользователь нажал «Сохранить» (и форма вернула true), обновляем данные. Если «Отмена» — ничего не делаем.

**Обработчик кнопки «Обновить»**

```
private async void RefreshClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    await LoadPartnersAsync();
}
```

Просто вызывает перезагрузку данных. Удобно, если данные изменились в другом окне или вручную в БД.

**Структура методов**

| Метод | Тип | Назначение |
|---|---|---|
| MainWindow() | Конструктор | Инициализация, получение сервиса, подписка на события |
| MainWindowLoaded() | Event Handler | Автозагрузка данных при открытии окна |
| LoadPartnersAsync() | Private Async | Основной метод загрузки и отображения списка |
| AddPartnerClick() | Event Handler | Открытие формы создания |
| EditPartnerClick() | Event Handler | Открытие формы редактирования по кнопке |
| PartnersDataGridMouseDoubleClick() | Event Handler | Редактирование по двойному клику |
| ShowSalesHistoryClick() | Event Handler | Открытие окна истории продаж |
| DeletePartnerClick() | Event Handler | Удаление с подтверждением |
| RefreshClick() | Event Handler | Принудительное обновление списка |
| OpenPartnerEditWindowAsync() | Private Async | Универсальный метод открытия формы редактирования |

## 2.2 Palkindbcontext.cs

```
using PalkinLib.Models;

namespace PalkinLib.Data;

/// <summary>
/// Контекст базы данных для подсистемы работы с партнерами
/// </summary>
public class PalkinDbContext : DbContext
{
    public DbSet<Partner> Partners => Set<Partner>();
    public DbSet<PartnerType> PartnerTypes => Set<PartnerType>();
    public DbSet<Sale> Sales => Set<Sale>();

    private readonly string _connectionString;

    public PalkinDbContext(string connectionString)
    {
        _connectionString = connectionString;
    }

    protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
    {
        optionsBuilder.UseNpgsql(_connectionString);
    }

    protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
    {
        // Настройка схемы
        modelBuilder.HasDefaultSchema("app");

        // Конфигурация PartnerType
        modelBuilder.Entity<PartnerType>(entity =>
        {
            entity.ToTable("partner_types");
            entity.HasKey(e => e.Id);
            entity.Property(e => e.Id).HasColumnName("id");
            entity.Property(e => e.Name).IsRequired().HasMaxLength(100).HasColumnName("name");
            entity.HasIndex(e => e.Name).IsUnique();
        });

        // Конфигурация Partner
        modelBuilder.Entity<Partner>(entity =>
        {
            entity.ToTable("partners");
            entity.HasKey(e => e.Id);
            entity.Property(e => e.Id).HasColumnName("id");
            entity.Property(e => e.Name).IsRequired().HasMaxLength(255).HasColumnName("name");
            entity.Property(e => e.LegalAddress).HasMaxLength(500).HasColumnName("legal_address");
            entity.Property(e => e.Inn).HasMaxLength(20).HasColumnName("inn");
            entity.Property(e => e.DirectorName).HasMaxLength(255).HasColumnName("director_name");
            entity.Property(e => e.Phone).HasMaxLength(50).HasColumnName("phone");
            entity.Property(e => e.Email).HasMaxLength(100).HasColumnName("email");
            entity.Property(e => e.Rating).HasColumnName("rating");
            entity.Property(e => e.CreatedAt).HasColumnType("timestamp without time zone").HasColumnName("created_at");
            entity.Property(e => e.UpdatedAt).HasColumnType("timestamp without time zone").HasColumnName("updated_at");
            entity.Property(e => e.PartnerTypeId).HasColumnName("partner_type_id");
```

Это файл настройки подключения к базе данных — «переводчик» между вашим C#-кодом и реальной базой PostgreSQL.

Если представить базу данных как склад с таблицами, то этот класс (PalkinDbContext) делает три важные вещи:

1. **Подключается к базе**
    - Принимает строку подключения (адрес сервера, логин, пароль, имя базы).
    - Говорит программе: «Мы работаем с PostgreSQL» (через UseNpgsql).
2. **Показывает, какие таблицы есть в базе**
    - Partners → таблица partners (партнёры)
    - PartnerTypes → таблица partner_types (типы партнёров: розница, опт и т.д.)

- Sales → таблица sales (история продаж)
- Вы обращаетесь к ним в коде как к обычным коллекциям: _context.Partners.ToList().

3. **Настраивает правила для каждой таблицы**
   - Какое поле за что отвечает (например, Name → колонка name).
   - Какие поля обязательные, а какие нет.
   - Какая максимальная длина у текста (чтобы не влезало лишнее).
   - Как таблицы связаны между собой (например, у каждой продажи есть партнёр).
   - Какие данные проверяет сама база (например, «рейтинг не может быть отрицательным»).

## Технические детали

**Класс и свойства**

```
public class PalkinDbContext : DbContext
{
    public DbSet<Partner> Partners => Set<Partner>();
    public DbSet<PartnerType> PartnerTypes => Set<PartnerType>();
    public DbSet<Sale> Sales => Set<Sale>();

    private readonly string _connectionString;

    public PalkinDbContext(string connectionString)
    {
        _connectionString = connectionString;
    }
```

- Наследуется от DbContext — базового класса Entity Framework Core.
- DbSet<T> — представляет таблицу в базе. Позволяет делать запросы: _context.Partners.Where(p => p.Rating > 5).
- Конструктор принимает строку подключения — так её можно менять без перекомпиляции (например, для тестов и продакшена).

**Настройка подключения (OnConfiguring)**

```
protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
{
    optionsBuilder.UseNpgsql(_connectionString);
}
```

- Указывает провайдер базы данных: Npgsql для PostgreSQL.
- Если в будущем перейдёте на SQL Server — поменяете только эту строку на UseSqlServer(...).

**Настройка схемы и таблиц (OnModelCreating)**

```
protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
{
    modelBuilder.HasDefaultSchema("app");
}
```

- HasDefaultSchema("app") — все таблицы создаются в схеме app (удобно для изоляции в одной базе нескольких приложений).

**Таблица partner_types (Типы партнёров)**

```
modelBuilder.Entity<PartnerType>(entity =>
{
    entity.ToTable("partner_types");
    entity.HasKey(e => e.Id);
    entity.Property(e => e.Id).HasColumnName("id");
    entity.Property(e => e.Name).IsRequired().HasMaxLength(100).HasColumnName("name");
    entity.HasIndex(e => e.Name).IsUnique();
});
```

| Настройка | Что делает |
|---|---|
| ToTable("partner_types") | Имя таблицы в БД |
| HasKey(e => e.Id) | Первичный ключ — поле id |
| IsRequired() | Поле name не может быть пустым |
| HasMaxLength(100) | Максимум 100 символов в имени |
| HasIndex(...).IsUnique() | Запрещает дубликаты названий типов |

**Таблица partners (Партнёры)**

```
modelBuilder.Entity<Partner>(entity =>
{
    entity.ToTable("partners");
    entity.HasKey(e => e.Id);
    entity.Property(e => e.Id).HasColumnName("id");
    entity.Property(e => e.Name).IsRequired().HasMaxLength(255).HasColumnName("name");
    entity.Property(e => e.LegalAddress).HasMaxLength(500).HasColumnName("legal_address");
    entity.Property(e => e.Inn).HasMaxLength(20).HasColumnName("inn");
    entity.Property(e => e.DirectorName).HasMaxLength(255).HasColumnName("director_name");
    entity.Property(e => e.Phone).HasMaxLength(50).HasColumnName("phone");
    entity.Property(e => e.Email).HasMaxLength(100).HasColumnName("email");
    entity.Property(e => e.Rating).HasColumnName("rating");
    entity.Property(e => e.CreatedAt).HasColumnType("timestamp without time zone").HasColumnName("created_at");
    entity.Property(e => e.UpdatedAt).HasColumnType("timestamp without time zone").HasColumnName("updated_at");
    entity.Property(e => e.PartnerTypeId).HasColumnName("partner_type_id");

    entity.Property(e => e.CreatedAt).ValueGeneratedOnAdd();
    entity.Property(e => e.UpdatedAt).ValueGeneratedOnAddOrUpdate();

    entity.HasOne(e => e.PartnerType)
        .WithMany(e => e.Partners)
        .HasForeignKey(e => e.PartnerTypeId)
```

```
        .OnDelete(DeleteBehavior.Restrict);

    entity.Ignore(e => e.TotalSalesAmount);
    entity.HasCheckConstraint("CK_Partners_Rating", "\"rating\" >= 0");
});
```

| ***Поле*** | ***Ограничение*** | ***Назначение*** |
|---|---|---|
| *Name* | *Обязательное, до 255 симв.* | *Название партнёра* |
| *INN* | *До 20 симв.* | *ИНН организации* |
| *Email* | *До 100 симв.* | *Контактный email* |
| *Rating* | *Проверка >= 0* | *Рейтинг лояльности* |
| *CreatedAt* | *Заполняется при создании* | *Дата добавления* |
| *UpdatedAt* | *Обновляется при изменении* | *Дата последнего изменения* |

Связь с типом партнёра:

```
entity.HasOne(e => e.PartnerType)
    .WithMany(e => e.Partners)
    .HasForeignKey(e => e.PartnerTypeId)
    .OnDelete(DeleteBehavior.Restrict);
```

- Один тип партнёра → много партнёров.
- Restrict — нельзя удалить тип, если есть хотя бы один партнёр этого типа (защита от случайного удаления).

**Проверка на уровне БД:**

```
entity.HasCheckConstraint("CK_Partners_Rating", "\"rating\" >= 0");
```

- Даже если код пропустит отрицательный рейтинг, база данных отклонит такую запись.

**Таблица sales (Продажи)**

```
modelBuilder.Entity<Sale>(entity =>
{
    entity.ToTable("sales");
    entity.HasKey(e => e.Id);
    entity.Property(e => e.Id).HasColumnName("id");
    entity.Property(e => e.PartnerId).HasColumnName("partner_id");
    entity.Property(e => e.ProductName).IsRequired().HasMaxLength(255).HasColumnName("product_name");
    entity.Property(e => e.Quantity).HasColumnName("quantity");
    entity.Property(e => e.SaleDate).HasColumnType("date").HasColumnName("sale_date");
    entity.Property(e => e.Amount).HasColumnName("amount");

    entity.HasOne(e => e.Partner)
        .WithMany(e => e.Sales)
        .HasForeignKey(e => e.PartnerId)
        .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade);
```

# Модульные Тесты

## DiscountServiceTests.cs

```
using PalkinLib.Services;

namespace PalkinLibTests;

/// <summary>
/// Тесты для сервиса расчета скидок
/// </summary>
public class DiscountServiceTests
{
    [Theory]
    [InlineData(0, 0)]
    [InlineData(5000, 0)]
    [InlineData(9999, 0)]
    public void CalculateDiscountPercent_ReturnsZero_WhenSalesBelow10000(decimal sales, int expectedDiscount)
    {
        // Act
        var result = DiscountService.CalculateDiscountPercent(sales);

        // Assert
        Assert.Equal(expectedDiscount, result);
    }

    [Theory]
    [InlineData(10000, 5)]
    [InlineData(25000, 5)]
    [InlineData(49999, 5)]
    public void CalculateDiscountPercent_ReturnsFive_WhenSalesBetween10000And50000(decimal sales, int expectedDiscount)
    {
        // Act
        var result = DiscountService.CalculateDiscountPercent(sales);

        // Assert
        Assert.Equal(expectedDiscount, result);
    }

    [Theory]
    [InlineData(50000, 10)]
    [InlineData(150000, 10)]
    [InlineData(299999, 10)]
    public void CalculateDiscountPercent_ReturnsTen_WhenSalesBetween50000And300000(decimal sales, int expectedDiscount)
    {
        // Act
        var result = DiscountService.CalculateDiscountPercent(sales);

        // Assert
        Assert.Equal(expectedDiscount, result);
    }

    [Theory]
    [InlineData(300000, 15)]
    [InlineData(500000, 15)]
    [InlineData(1000000, 15)]
    public void CalculateDiscountPercent_ReturnsFifteen_WhenSalesAbove300000(decimal sales, int expectedDiscount)
    {
        // Act
        var result = DiscountService.CalculateDiscountPercent(sales);

        // Assert
        Assert.Equal(expectedDiscount, result);
    }

    [Fact]
    public void CalculateDiscountAmount_CalculatesCorrectly()
    {
        // Arrange
        var sales = 100000m; // 10% discount = 10000

        // Act
```

Это **статический сервис** для расчёта скидок партнёрам. Никаких зависимостей, базы данных или моков — только чистая логика.

**Как считается скидка**

| Сумма продаж | Скидка | Статус |
|---|---|---|
| < 10 000 ₽ | 0% | Стандарт |
| 10 000 – 49 999 ₽ | 5% | Серебряный партнёр |
| 50 000 – 299 999 ₽ | 10% | Золотой партнёр |
| ≥ 300 000 ₽ | 15% | Премиум партнёр |

**Три метода**

| Метод | Что делает | Пример |
|---|---|---|
| CalculateDiscountPercent(decimal) | Возвращает процент скидки | 100000 → 10 |
| CalculateDiscountAmount(decimal) | Считает сумму скидки в рублях | 100000 → 10000 |
| GetDiscountDescription(decimal) | Возврат красивого текста | 50000 → "10% (Золотой партнер)" |

**PatherServiceTests.cs**

```
using Moq;
using PalkinLib.Models;
using PalkinLib.Repositories;
using PalkinLib.Services;

namespace PalkinLibTests;

/// <summary>
/// Тесты для сервиса управления партнерами
/// </summary>
public class PartnerServiceTests
{
    private readonly Mock<IPartnerRepository> _partnerRepositoryMock;
    private readonly Mock<IPartnerTypeRepository> _partnerTypeRepositoryMock;
    private readonly Mock<ISaleRepository> _saleRepositoryMock;
    private readonly PartnerService _partnerService;

    public PartnerServiceTests()
    {
        _partnerRepositoryMock = new Mock<IPartnerRepository>();
        _partnerTypeRepositoryMock = new Mock<IPartnerTypeRepository>();
        _saleRepositoryMock = new Mock<ISaleRepository>();

        _partnerService = new PartnerService(
            _partnerRepositoryMock.Object,
            _partnerTypeRepositoryMock.Object,
            _saleRepositoryMock.Object);
    }

    [Fact]
    public async Task GetAllPartnersAsync_ReturnsViewModelsWithTotalSales()
    {
        // Arrange
        var partnerType = new PartnerType { Id = 1, Name = "Розничный магазин" };
        var partners = new List<Partner>
        {
            new() { Id = 1, Name = "Partner 1", PartnerTypeId = 1, PartnerType = partnerType, Rating = 0 },
            new() { Id = 2, Name = "Partner 2", PartnerTypeId = 1, PartnerType = partnerType, Rating = 5 }
        };

        _partnerRepositoryMock.Setup(r => r.GetAllAsync()).ReturnsAsync(partners);
        _partnerRepositoryMock.Setup(r => r.GetTotalSalesByPartnerIdAsync(1)).ReturnsAsync(50000m);
        _partnerRepositoryMock.Setup(r => r.GetTotalSalesByPartnerIdAsync(2)).ReturnsAsync(100000m);

        // Act
        var result = await _partnerService.GetAllPartnersAsync();

        // Assert
        Assert.NotNull(result);
        Assert.Equal(2, result.Count);
        Assert.Equal("Partner 1", result[0].Name);
        Assert.Equal("Partner 2", result[1].Name);
        Assert.Equal(50000m, result[0].TotalSalesAmount);
        Assert.Equal(100000m, result[1].TotalSalesAmount);
        Assert.Equal(10, result[1].DiscountPercent); // 10% for 100000
    }

    [Fact]
    public async Task GetPartnerByIdAsync_ReturnsNull_WhenPartnerNotFound()
    {
        // Arrange
        _partnerRepositoryMock.Setup(r => r.GetByIdAsync(It.IsAny<int>())).ReturnsAsync((Partner?)null);

        // Act
        var result = await _partnerService.GetPartnerByIdAsync(999);

        // Assert
        Assert.Null(result);
```

Это **тесты для сервиса управления партнёрами**. Они проверяют, что PartnerService правильно работает с базой данных (через моки).

**Что тестируем**

**GetAllPartnersAsync_ReturnsViewModelsWithTotalSales**

Проверяет, что сервис возвращает список всех партнёров, и у каждого правильно подставлена сумма продаж и рассчитана скидка.

*Настройка мока:* GetAllAsync() возвращает список партнёров, а GetTotalSalesByPartnerIdAsync(id) возвращает разную сумму для каждого ID (например, 50000 для первого, 100000 для второго).

**GetPartnerByIdAsync_ReturnsNull_WhenPartnerNotFound**

Проверяет, что если в базе нет партнёра с таким ID, сервис корректно вернёт null, а не упадёт с ошибкой.

*Настройка мока:* GetByIdAsync(It.IsAny<int>()) возвращает null для любого запроса.

**GetPartnerByIdAsync_ReturnsViewModel_WhenPartnerExists**

Проверяет, что при поиске существующего партнёра сервис возвращает заполненную модель с правильными данными и рассчитанной скидкой.

*Настройка мока:* GetByIdAsync(1) возвращает тестового партнёра, а GetTotalSalesByPartnerIdAsync(1) возвращает сумму продаж (например, 25000).

**AddPartnerAsync_CallsRepository_AddsPartner**

Проверяет, что при добавлении нового партнёра сервис вызывает метод сохранения в репозитории и возвращает результат с присвоенным ID.

*Настройка мока:* AddAsync(It.IsAny<Partner>()) возвращает сохранённый объект с новым ID.

**DeletePartnerAsync_CallsRepository_Delete**

Проверяет, что при удалении сервис действительно вызывает метод удаления в репозитории с правильным ID.

*Настройка мока:* не требуется, проверяется только факт вызова через Verify.

**GetPartnerTypesAsync_ReturnsAllTypes**

Проверяет, что сервис корректно возвращает список всех типов партнёров (например, «Розничный», «Оптовый») для заполнения выпадающего списка в интерфейсе.

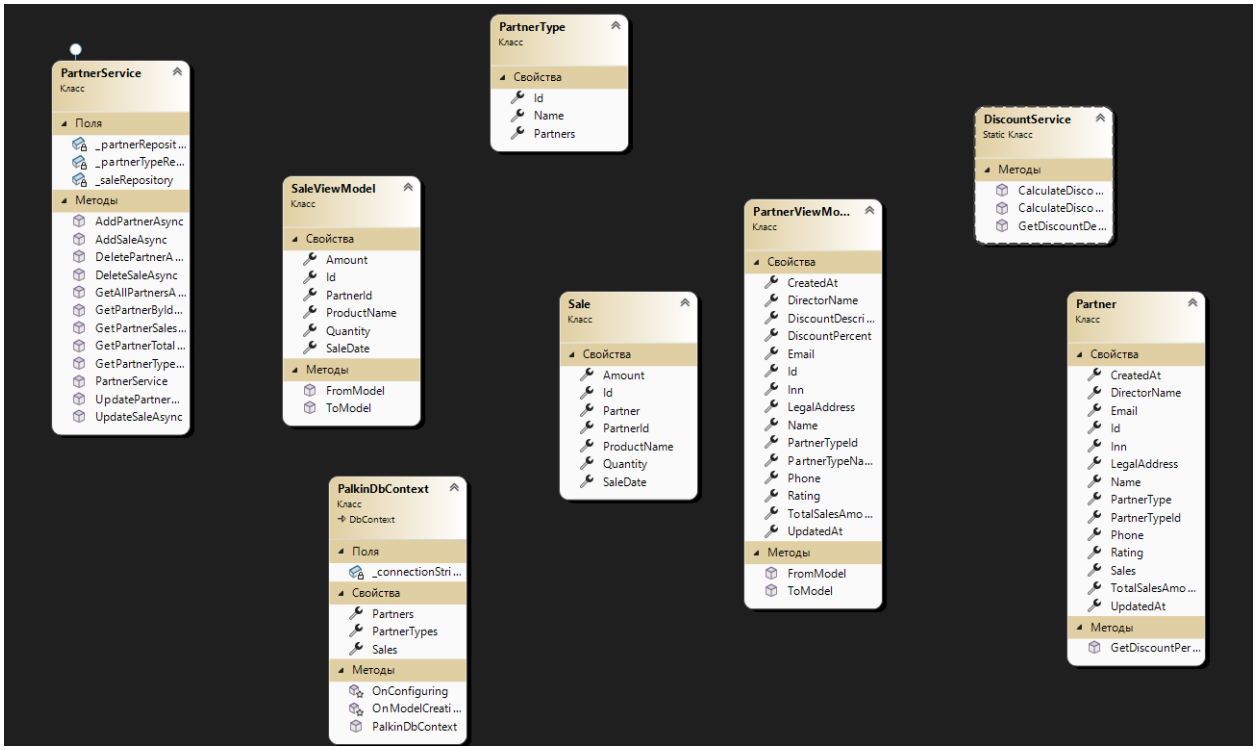
*Настройка мока:* GetAllAsync() у репозитория типов возвращает подготовленный список.

**GetPartnerSalesAsync_ReturnsSalesForPartner**

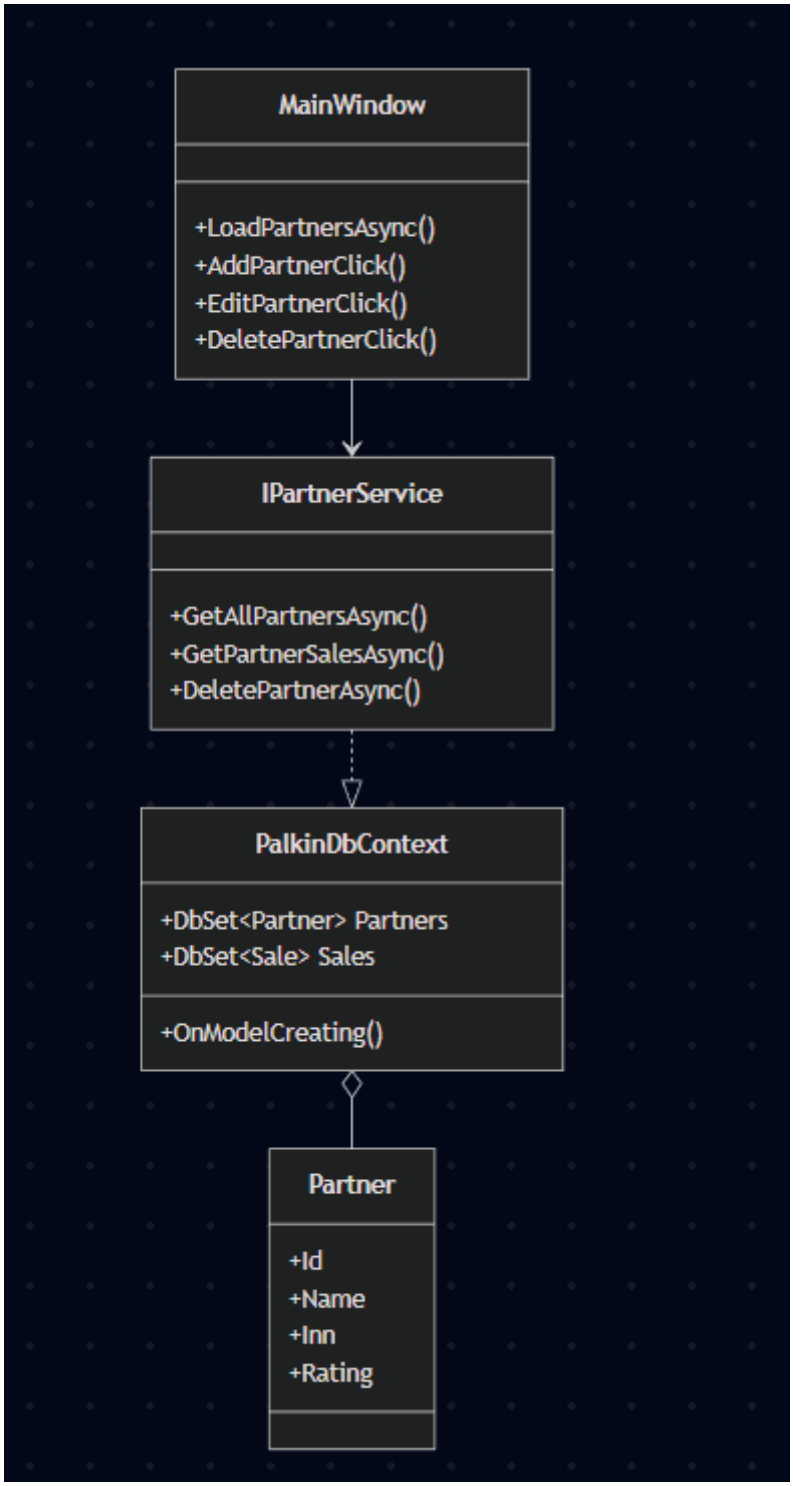
Проверяет, что при запросе истории продаж сервис возвращает только те записи, которые принадлежат указанному партнёру.

*Настройка мока:* GetByPartnerIdAsync(1) возвращает список тестовых продаж.

# Диаграмма классов



# Схема базы данных



# Реализация ключевых модулей

## Модуль доступа к данным (PalkinDbContext)

```
protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
{
    modelBuilder.HasDefaultSchema("app");

    modelBuilder.Entity<Partner>(entity =>
    {
        entity.ToTable("partners");
        entity.Property(e => e.Name).IsRequired().HasMaxLength(255);
        entity.HasCheckConstraint("CK_Partners_Rating", "\"rating\" >= 0");
        entity.HasOne(e => e.PartnerType)
              .WithMany(e => e.Partners)
              .HasForeignKey(e => e.PartnerTypeId)
              .OnDelete(DeleteBehavior.Restrict);
    });
}
```

**Особенности реализации:**

- Использована схема app для изоляции таблиц
- Настроены Check Constraints для валидации на уровне БД
- Реализованы каскадные удаления для связанных записей (Sales)

## Модуль бизнес-логики (PartnerService)

```
public async Task<List<PartnerViewModel>> GetAllPartnersAsync()
{
    var partners = await _partnerRepository.GetAllAsync();
    var result = new List<PartnerViewModel>();

    foreach (var partner in partners)
    {
        var totalSales = await _saleRepository.GetTotalSalesByPartnerIdAsync(partner.Id);
        result.Add(new PartnerViewModel
        {
            Id = partner.Id,
            Name = partner.Name,
            TotalSalesAmount = totalSales,
            DiscountPercent = DiscountService.CalculateDiscountPercent(totalSales)
        });
    }
    return result;
}
```

Метод сервиса для загрузки всех партнёров с расчётом их продаж и скидок.
Алгоритм работы:

1. Получает список партнёров из репозитория
2. Для каждого партнёра:
    - Запрашивает общую сумму продаж из SaleRepository
    - Создаёт PartnerViewModel с данными
    - Рассчитывает скидку через DiscountService
3. Возвращает список view-моделей

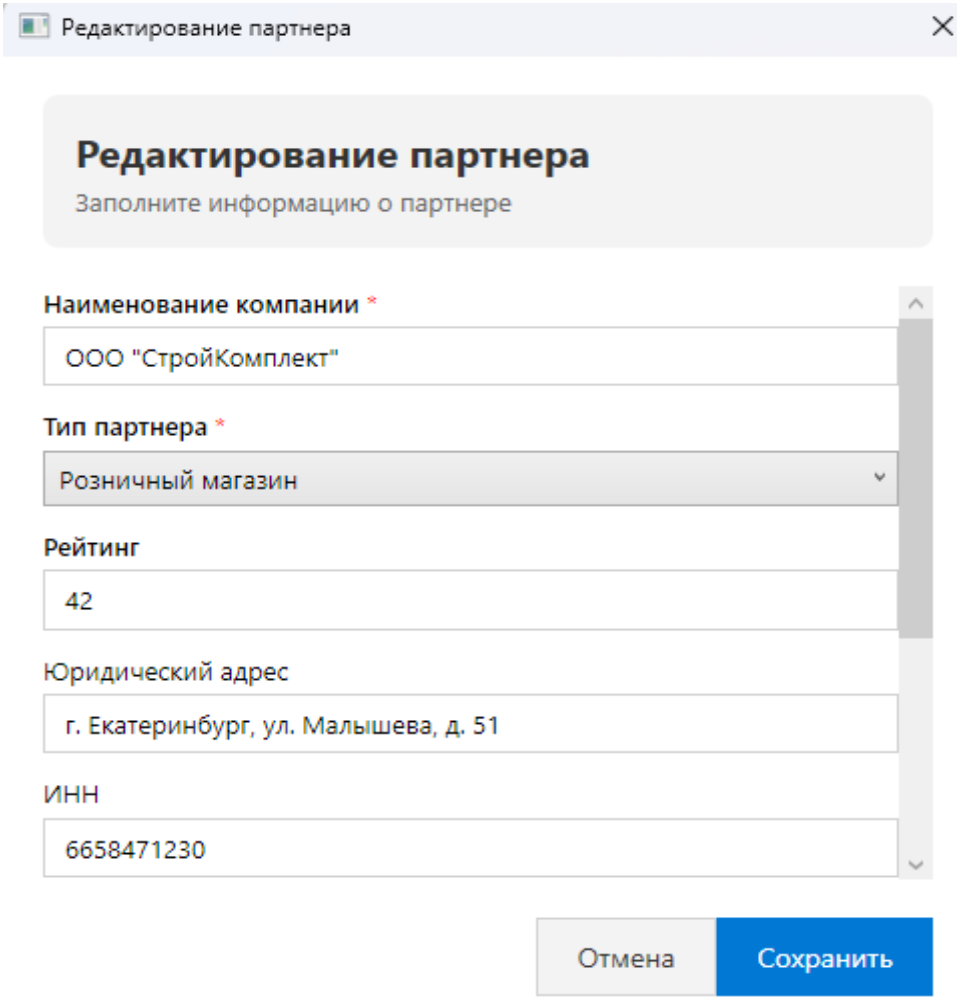
Ключевые особенности:

- Автоматический расчёт — скидка вычисляется на лету

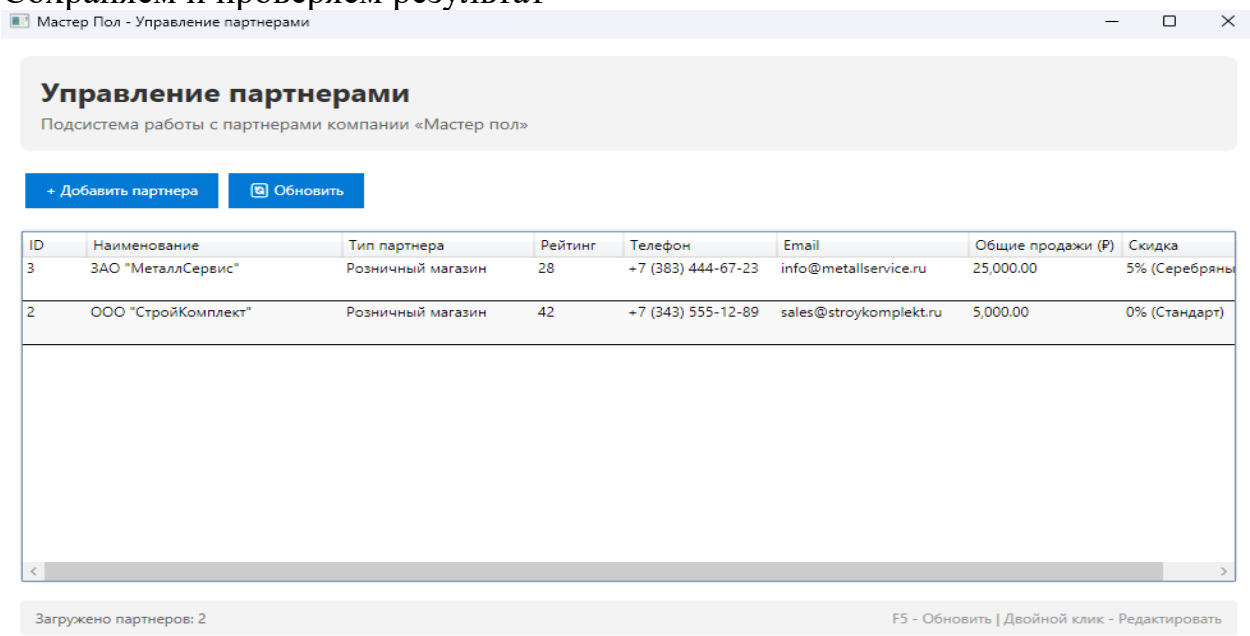
# Тестирование программы

## Добовления партнера

Сначала вводим данные партнера



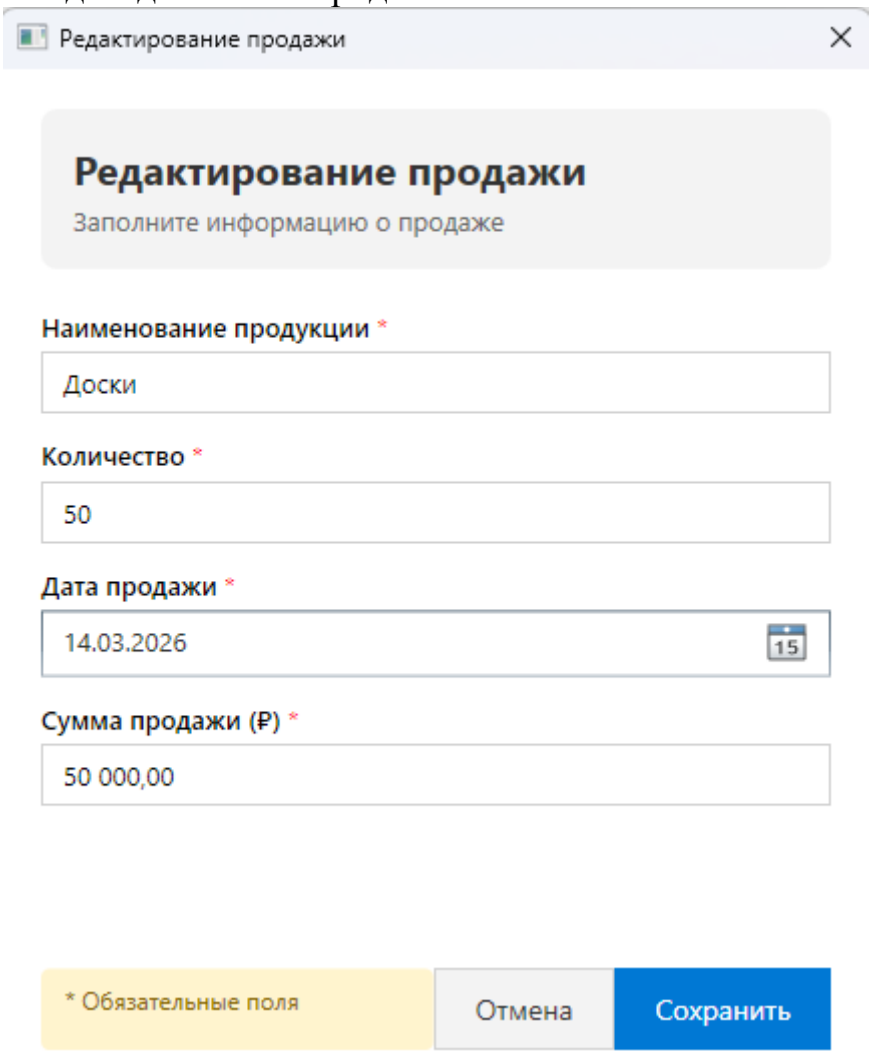

Сохраняем и проверяем результат



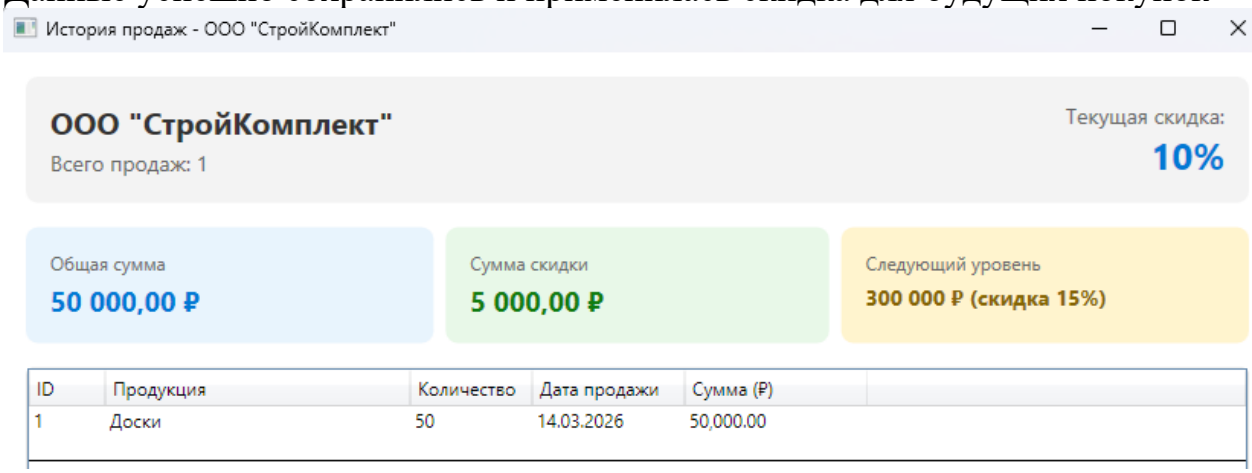
Партнер  успешно сохранилась

**Проверка продаж и скидки**

Вводим данные по продаже




Данные успешно сохранились и применилась скидка для будущих покупок



# Заключение

В ходе работы была создана автоматизированная подсистема управления партнёрами для компании «Мастер Пол» на платформе .NET 8. Система решает задачи автоматического расчёта скидок, учёта продаж и упрощения работы с контрагентами.

Основой проекта стала база данных PostgreSQL, разработанная с учётом целостности информации: настроены внешние ключи, проверки на корректность значений и каскадное удаление связанных записей. Взаимодействие с данными реализовано через Entity Framework Core, что позволило сосредоточиться на бизнес-логике без написания прямых SQL-запросов.

Ключевым элементом системы является сервис расчёта скидок, который автоматически присваивает партнёру один из четырёх статусов (от «Стандарт» до «Премиум») в зависимости от объёма продаж. Логика вынесена в отдельный статический класс для удобства тестирования и повторного использования.

Для работы пользователей разработано десктопное приложение на WPF с современным интерфейсом. Оно предоставляет удобный список партнёров с отображением текущих показателей, а также позволяет редактировать данные, управлять продажами и отслеживать историю сделок через интуитивно понятное меню.

**Выполненные задачи**

1. **Спроектирована база данных** (PostgreSQL) для хранения информации о партнёрах, типах партнёров и истории продаж с соблюдением целостности данных.
2. **Реализована бизнес-логика** расчёта скидок в зависимости от объёма продаж (4 уровня: 0%, 5%, 10%, 15%).
3. **Разработано десктопное приложение** (WPF) с удобным интерфейсом для просмотра, добавления, редактирования и удаления партнёров.
4. **Написаны модульные тесты** (xUnit + Moq), покрывающие ключевые сценарии работы сервиса.

Разработанная система позволяет:

- Автоматизировать расчёт скидок и исключить человеческие ошибки.
- Вести учёт продаж в разрезе каждого партнёра.
- Быстро получать информацию о статусе и прогрессе партнёра до следующего уровня.
- Масштабировать функционал за счёт модульной архитектуры.

Как итог в результате была создана работоспособная информационная система, готовая к внедрению. Код покрыт тестами, документирован и соответствует современным стандартам разработки на .NET.